

Scanned with
 CamScanner™

$\alpha \vdash \text{num} \rightarrow \delta, \alpha \vdash \delta \rightarrow \beta \Rightarrow \alpha \vdash \text{num} \rightarrow \delta$
 $\Rightarrow \{ \text{num} \mapsto \delta, \delta \mapsto \beta \}, \{ \alpha \mapsto \text{num} \rightarrow \delta \}$
 $= \{ \delta \mapsto \text{num}, \delta \mapsto \beta \}, \{ \alpha \mapsto \text{num} \rightarrow \delta \}$
 $\Rightarrow \{ \text{num} \mapsto \beta \}, \{ \alpha \mapsto \text{num} \rightarrow \text{num} \}$
 $= \{ \beta \mapsto \text{num} \}, \{ \alpha \mapsto \text{num} \}$
 $= S.$

val $\frac{}{v \Downarrow v}$ App $\frac{u \Downarrow v \quad t \Downarrow \lambda x.t' \quad t \Downarrow x \Downarrow v'}{t \Downarrow t'}$

induction sur $\Downarrow$ (struct exp).
 mg $\forall e, v_1$ et $v_2, e \Downarrow v_1$ et $e \Downarrow v_2 \Rightarrow v_1 = v_2$ (P(e))
 → sans prémisses (du $\Downarrow$, sans $\Downarrow$)
 CB: • VAL $\frac{}{v \Downarrow v}$ on a $e = v$ ($\alpha \vdash n \mid \text{fun}(x:\tau) \Rightarrow e \mid \langle v_1 \mid v_2 \rangle$)
 on suppose $e \Downarrow v_1$ et $e \Downarrow v_2$ et e est une valeur
 donc par VAL: $e \Downarrow v_1 \Rightarrow v_1 = e$
 $e \Downarrow v_2 \Rightarrow v_2 = e.$

Donc $v_1 = e = v_2$ c.q.f.d.
 → les autres règles
 CI: • APP: on a $e = e_1 e_2$.
 * Supposons P(e₁) et P(e₂) vraies:
 $e_1 \Downarrow v_1$ et $e_2 \Downarrow v_2 \Rightarrow v_1 = v_2$ (H11)
 $e_2 \Downarrow v_k$ et $e_2 \Downarrow v_l \Rightarrow v_k = v_l$ (H12)

* supposons que $e_1 e_2 \Downarrow v_1$. On a donc, pour que ce soit possible, utilisé la règle APP donc on a:
 $e_2 \Downarrow v_a \quad e_1 \Downarrow v_b \quad e' \mid \{ v_a / x \} \Downarrow v_1$
 avec $v_b = \text{fun } x \Rightarrow e' = \lambda x. e'$
 * supposons aussi que $e_1 e_2 \Downarrow v_2$. On a donc utilisé APP d'où:
 $e_2 \Downarrow v_c \quad e_1 \Downarrow v_d \quad e'' \mid \{ v_c / y \} \Downarrow v_2$
 avec $v_d = \text{fun } y \Rightarrow e''.$

* OR d'après H11: mêmes fonction à α renvoie même rés.
 $e_1 \Downarrow v_b$ et $e_1 \Downarrow v_d \Rightarrow v_b = v_d$
 et d'après H12:
 $e_2 \Downarrow v_a$ et $e_2 \Downarrow v_c \Rightarrow v_a = v_c$
 Ainsi, $e' \mid \{ v_a / x \} = e'' \mid \{ v_c / y \}$
 Donc $v_1 = v_2$. c.q.f.d.

unification:

typeage compatible: $\forall 1 \leq i \leq n, \Gamma, \Delta \vdash e_i : \tau_i$
 $\frac{}{v \Downarrow v}$ const $\frac{}{v \Downarrow v}$ const
 $\Gamma, \Delta \vdash e : \tau$ $\frac{}{v \Downarrow v}$ const $\frac{}{v \Downarrow v}$ const
 $\Gamma, \Delta \vdash \text{match } e \text{ with } p_1 \Rightarrow e_1 \dots p_n \Rightarrow e_n : \tau'$
 match: $\frac{}{v \Downarrow v}$ const $\frac{}{v \Downarrow v}$ const

induction structurelle sur $\Downarrow$ page.
 $\Gamma = \{ x_1 : \tau_1, \dots, x_n : \tau_n \}$ dom(Γ) = $\{ x_1, \dots, x_n \}$
 mg $\forall \Gamma, e, \tau, \Gamma \vdash e : \tau \Rightarrow \text{fv}(e) \subseteq \text{dom}(\Gamma).$
 CB: • VAR $\frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau}$ $\Gamma' = \Gamma, x : \tau$
 dom(Γ') = dom(Γ) $\cup \{ x \}$
 on a $e = x$. $\text{fv}(x) = \{ x \} \subseteq \text{dom}(\Gamma')$ c.q.f.d.
 • NUM $\frac{}{\Gamma, n : \text{num} \vdash n : \text{num}}$ on a $e = n$
 $\text{fv}(n) = \emptyset$ trivial.
 CI: • MULT $\frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{num} \quad \Gamma \vdash e_2 : \text{num}}{\Gamma \vdash e_1 * e_2 : \text{num}}$ on a $e = e_1 * e_2$
 sup $P(e_1) P(e_2)$:
 or $\text{fv}(e_1 * e_2) = \text{fv}(e_1) \cup \text{fv}(e_2)$
 et $\text{fv}(e_i) \subseteq \text{dom}(\Gamma)$, $\forall i$.
 donc $\text{fv}(e) \subseteq \text{dom}(\Gamma)$.
 • GCH $\frac{\Gamma \vdash e : \tau_1 \quad \Gamma \vdash gch e : \tau_1 \otimes \tau_2}{\Gamma \vdash gch e : \tau_1 \otimes \tau_2}$ on a $e = gch e'$
 sup $P(e')$ vraie:
 $\text{fv}(e') \subseteq \text{dom}(\Gamma)$
 or $\text{fv}(e) = \text{fv}(gch e') = \text{fv}(e')$
 donc $\text{fv}(e) \subseteq \text{dom}(\Gamma)$
 • FUN $\frac{\Gamma, x : \tau_1 \vdash e' : \tau_2 \quad \text{on a } e = \text{fun } x \Rightarrow e'}{\Gamma \vdash \text{fun}(x : \tau_1) \Rightarrow e' : \tau_1 \rightarrow \tau_2}$ sup $P(e')$ vraie:
 avec $\Gamma' = \Gamma, x : \tau_1$ donc dom(Γ') $\text{fv}(e') \subseteq \text{dom}(\Gamma')$
 $= \text{dom}(\Gamma) \cup \{ x \}$
 OR $\text{fv}(e) = \text{fv}(\text{fun}(x) \Rightarrow e') = \text{fv}(e') \setminus \{ x \}$
 $= \text{fv}(e') \setminus \{ x \} \Rightarrow \text{fv}(e) \subseteq \text{dom}(\Gamma).$
 • MATCH $\frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \otimes \tau_2 \quad \Gamma, x : \tau_1 \vdash e_2 : \tau \quad \Gamma, y : \tau_2 \vdash e_3 : \tau}{\Gamma \vdash \text{match } e_1 \text{ with } gch x \Rightarrow e_2 \mid y \Rightarrow e_3 : \tau}$
 on a $e = \text{match } \dots$. On sup les propriétés vraies
 pour e_1, e_2 et e_3 :
 (H11): $\text{fv}(e_1) \subseteq \text{dom}(\Gamma)$
 (H12): $\text{fv}(e_2) \subseteq \text{dom}(\Gamma) \cup \{ x \}$ idem pour e_3 .
 OR $\text{fv}(e) = \text{fv}(e_1) \cup \{ \text{fv}(e_2) \setminus \{ x \}, \text{fv}(e_3) \setminus \{ y \} \}$ donc $\text{fv}(e) \subseteq \text{dom}(\Gamma)$
 c.q.f.d.

need: vide
typeage: $\frac{}{v \Downarrow v}$ const $\frac{}{v \Downarrow v}$ const
 $\Gamma \vdash \text{Vide}(\text{true}(\tau))$ $\frac{}{v \Downarrow v}$ const $\frac{}{v \Downarrow v}$ const
 $\Gamma \vdash \text{N}(e_2, e_3, e_d) : \text{True}(\tau)$
 match $\frac{\Gamma \vdash e : \text{true}(\tau) \quad \Gamma \vdash e_1 : \sigma \quad \Gamma, x : \tau, y : \text{true}(\tau), d : \tau}{\Gamma \vdash \text{match } e \text{ with } \text{Vide} \Rightarrow e_1 \mid \text{N}(u, g, d) \Rightarrow e_2 : \sigma}$
 ied° petit pas: $e \rightarrow e'$
 matche $\rightarrow \text{match } e'$

Induct sur e

P: $\forall e, e', x, \Gamma, \tau, \tau'$; si $\Gamma, x: \tau \vdash e: \tau$ et $\Gamma \vdash e': \tau'$
 si e est bien typé de type τ alors $\Gamma \vdash e': \tau'$ avec pour condition Γ, x

CB: e = variable

- ① $e = x$: $\text{supp } \Gamma, x: \tau \vdash x: \tau$ et $\Gamma \vdash e': \tau' = \tau$
 on a $e' / x = x / x = e'$ c.q.f.d.
- ② $e = y + z$: $\text{supp } \Gamma, x: \tau \vdash y: \tau$ et $\Gamma \vdash e': \tau'$
 on a $e' / x = y' / x = y$ c.q.f.d.
- ③ $e = \text{num}$: $\text{supp } \Gamma, x: \tau \vdash n: \tau = \text{num}$ et $\Gamma \vdash e': \tau'$
 on a $e' / x = n$ c.q.f.d.

CI: supposons $P(e_1), P(e_2)$ vraies mq $P(e_1 + e_2)$ vraie

$P(e_1): \Gamma, x: \tau \vdash e_1: \tau$ et $\Gamma \vdash e'_1: \tau'$ alors $\Gamma \vdash e_1' / x: \tau'$

$\text{supp } \Gamma, x: \tau \vdash e_1 + e_2: \tau$ et $\Gamma \vdash e': \tau'$

OR m que $e_1 + e_2$ soit bien typé on a dû used Add

donc $\tau = \text{num}$ et $\Gamma, x: \tau \vdash e_1 + e_2: \text{num}$ // add

d'après $P(e_1)$ et $P(e_2)$ (applicable car //)

$\Gamma \vdash e_1' / x: \tau'$ et $\Gamma \vdash e_2' / x: \tau'$: num

OR $(e_1 + e_2) / x = e_1' / x + e_2' / x$
 donc d'après add $(e_1 + e_2) / x: \tau'$ num c.q.f.d.

• (le cas) $e = \text{fun}(y: \tau_1 \Rightarrow e'')$ avec $x \neq y$.

supposons $P(e'')$ vraie: $\Gamma, x: \tau \vdash e'': \tau'$ et $\Gamma \vdash e': \tau'$

$\Rightarrow \Gamma \vdash e' / x: \tau'$

mq $P(\text{fun}(y: \tau_1 \Rightarrow e''))$ vraie.

supposons $\Gamma, x: \tau \vdash \text{fun}(y: \tau_1 \Rightarrow e''): \tau'$ avec $\tau = \tau_1 \rightarrow \tau_2$

et pour que $\text{fun}(y: \tau_1 \Rightarrow e'')$ soit bien typé on a dû used fun

donc $\Gamma, y: \tau_1 \vdash e'': \tau_2$

par def: $(\text{fun}(y: \tau_1 \Rightarrow e'')) / x = \text{fun}(y: \tau_1 \Rightarrow e'') / x$

par $P(e'')$: $\Gamma \vdash e' / x: \tau'$

par fun: comme $\Gamma, y: \tau_1 \vdash e'': \tau_2$,

on a $\Gamma \vdash \text{fun}(y: \tau_1 \Rightarrow e'') / x: \tau_1 \rightarrow \tau_2$

donc $\Gamma \vdash (\text{fun}(y: \tau_1 \Rightarrow e'')) / x: \tau_1 \rightarrow \tau_2 = \tau$ c.q.f.d.

• penser à $A \Rightarrow B: \neg A \vee B$, donc qd $\neg A$ (A faux) trivial qd soit soit l'un ou l'autre impossible.

$P(e)$: si ne parle que de type $\Rightarrow$ induct sur e, règles de typage.

$P(e \rightarrow e')$: si proprio sur $e \rightarrow e' \Rightarrow$ induct sur $e \rightarrow e'$, règles de redduct

$P(e \rightarrow e')$: si les 2: règles redduct de typage
 do CI, une (H) on termine.

Induct sur $e_1 \rightarrow e_2$

si $\Gamma, x: \tau \vdash e: \tau$ et $\Gamma \vdash v: \tau$
 et si $e_1 \rightarrow e_2$ alors $e_1 / v \rightarrow e_2 / v$

$\rightarrow$ sans prémisses $\rightarrow$ en haut

CB: • kata: $\frac{}{e_1 \rightarrow e_2}$ on a $e_1 = (\text{fun}(y: \tau) \Rightarrow e)$ et $e_2 = e' / y$

soient x var v val tq $x \neq y$ et $y \neq \text{fo}(v)$.

on a $e_1 / v = (\text{fun}(y: \tau) \Rightarrow e) / v$

$\text{sub} = ((\text{fun}(y: \tau) \Rightarrow e) / v)$

$\text{sub} = ((\text{fun}(y: \tau) \Rightarrow e) / v)$

$\text{sub} = ((\text{fun}(y: \tau) \Rightarrow e) / v)$

$\rightarrow (e' / v) / v = (e' / v) / v$

• somme de commut

• tuy V: on a $e_1 = \text{tuy } v_1$ with $y. e_2$

$e_2 = v_2$.

soient $x, v \dots$

on a $e_1 / v = \text{tuy } v_1 / v$ with $y. (e_2 / v)$

$\text{tuy } v_1 / v = e_2 / v$.

CI: APPD $\frac{e_2 \rightarrow e_2'}{e_1 e_2 \rightarrow e_1 e_2'}$ on a: $e_1 = e_{11} e_{12}$
 $e_2 = e_{21} e_{22}$

$\text{supp } P(e_{11} \rightarrow e_{11}') \text{ vrai mq } P(e_{11} e_{12} \rightarrow e_{11}' e_{12})$ vraie.

soient $x, v \dots$

on a $e_1 / v = (e_{11} e_{12}) / v = e_{11} / v e_{12} / v$

$\downarrow P(e_{11} \rightarrow e_{11}')$

$= e_{11}' / v e_{12} / v$

$= (e_{11}' e_{12}) / v$

$= e_2 / v$ c.q.f.d.

• APPG: $\frac{e_1 \rightarrow e_1'}{e_1 v_1 \rightarrow e_1' v_1}$ on a: $e_1 = v_1 e_{12}$
 $e_2 = v_2 e_{12}'$

$\text{supp } P(e_{12} \rightarrow e_{12}') \text{ vraie mq } P(e_1 \rightarrow e_2)$ vraie

soient $x, v \dots$ $e_1 / v = (v_1 e_{12}) / v = v_1 / v e_{12} / v$

$\downarrow P(e_{12} \rightarrow e_{12}')$

c.q.f.d. $e_2 / v = (v_1 e_{12}') / v = v_1 / v e_{12}' / v$

autres cas:

ADD: $\frac{n_1 + n_2 = n}{n_1 + n_2 \rightarrow n}$ on a $e_1 = n_1 + n_2$

(CB) $n_1 + n_2 \rightarrow n$ $e_2 = n = n_1 + n_2$

$e_1 / v = (n_1 + n_2) / v = n_1 / v + n_2 / v$

$e_2 / v = (n_1 + n_2) / v = n_1 + n_2$.

ADDG: $e_1 = e_{11} + e_{12}$ $P(e_{11} \rightarrow e_{11}') \text{ vraie}$
 (CI) $e_2 = e_{11}' + e_{12}$

LET: $e_1 = \text{let } y = e_{11} \text{ in } e_{12}$ tq $P(e_{11} \rightarrow e_{11}')$ vraie.
 $e_2 = e_{11}' e_{12}$